

Clase # 47 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

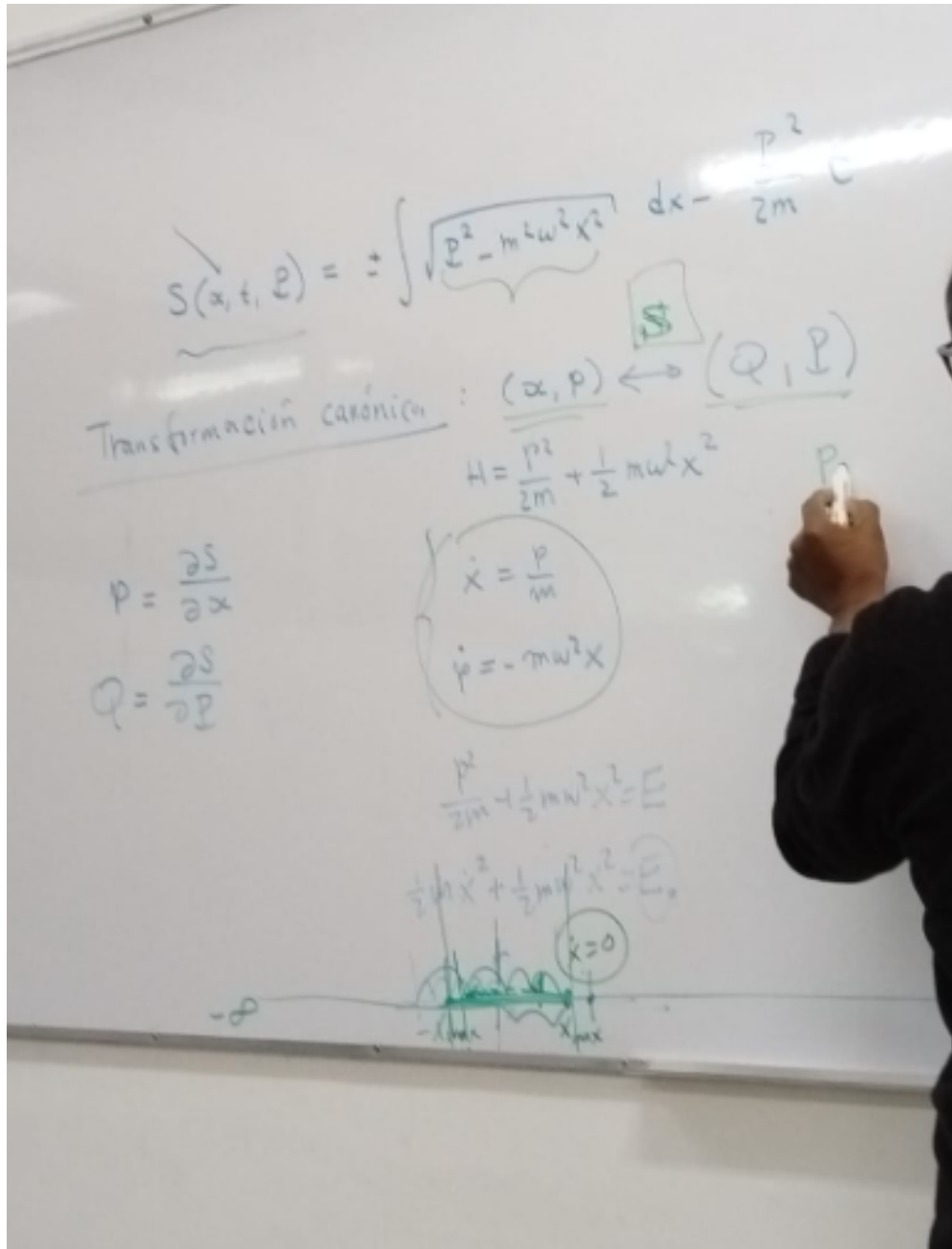
Índice

1. Clase del día de hoy	1
1.1. Partícula libre en Hamilton-Jacobi	3

1. Clase del día de hoy

Tenemos:

$$S(x, t, P) = \pm \int \sqrt{P^2 - m^2 \omega^2 x^2} dx - \frac{P^2}{2m} t$$



Transformación canónica

Tenemos:

$$P = \frac{\partial S}{\partial x}$$

$$Q = \frac{\partial S}{\partial P}$$

Tenemos:

$$p = \frac{\partial S}{\partial x}$$

$$Q = \frac{\partial S}{\partial P}$$

Tenemos:

$$Q = \frac{\partial S}{\partial P} = \pm \int \frac{1}{2} \left(\frac{2Pdx}{\sqrt{P^2 - m^2\omega^2 x^2}} - \frac{P}{mt} \right) t$$

Tenemos:

(+):

$$p = \pm \sqrt{P^2 - m^2\omega^2 x^2}$$

Tenemos:

$$Q = \pm \left(\frac{P}{m\omega} \right) \arcsin \left(\frac{m\omega x}{P} \right) - \frac{P}{m} t$$

Tenemos:

$$P = \sqrt{p^2 + m^2\omega^2 x^2}$$

Tenemos . . .

$$Q = \left(\frac{\sqrt{p^2 + m^2\omega^2 x^2}}{m\omega} \right) \arcsin \left(\frac{m\omega x}{\sqrt{p^2 + m^2\omega^2 x^2}} \right) - \left(\frac{\sqrt{p^2 + m^2\omega^2 x^2}}{m\omega} \right) t$$

Tenemos:

$$x(t) = \left(\frac{P}{m\omega} \right) \arcsin$$

Partícula libre con oscilador armónico no solo a nivel clásico, sino también a nivel cuántico.

1.1. Partícula libre en Hamilton-Jacobi

Tenemos:

$$H(x, \frac{\partial S}{\partial x}, t) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

Tenemos:

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

Con el **hamiltoniano**:

$$H = \frac{p^2}{2m}$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t$$

$$t_1 > 0$$

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

$$H(x, \frac{\partial S}{\partial x}, t) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

$$H = \frac{p^2}{2m}$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t$$

$$t_1 > 0 \Rightarrow$$

$$x(t_1) = x_1 = x_0 + v_0 t_1$$

$$v_0 = \frac{x_1 - x_0}{t_1}$$

$$x(t) = x_0 + \left(\frac{x_1 - x_0}{t_1} \right) t$$

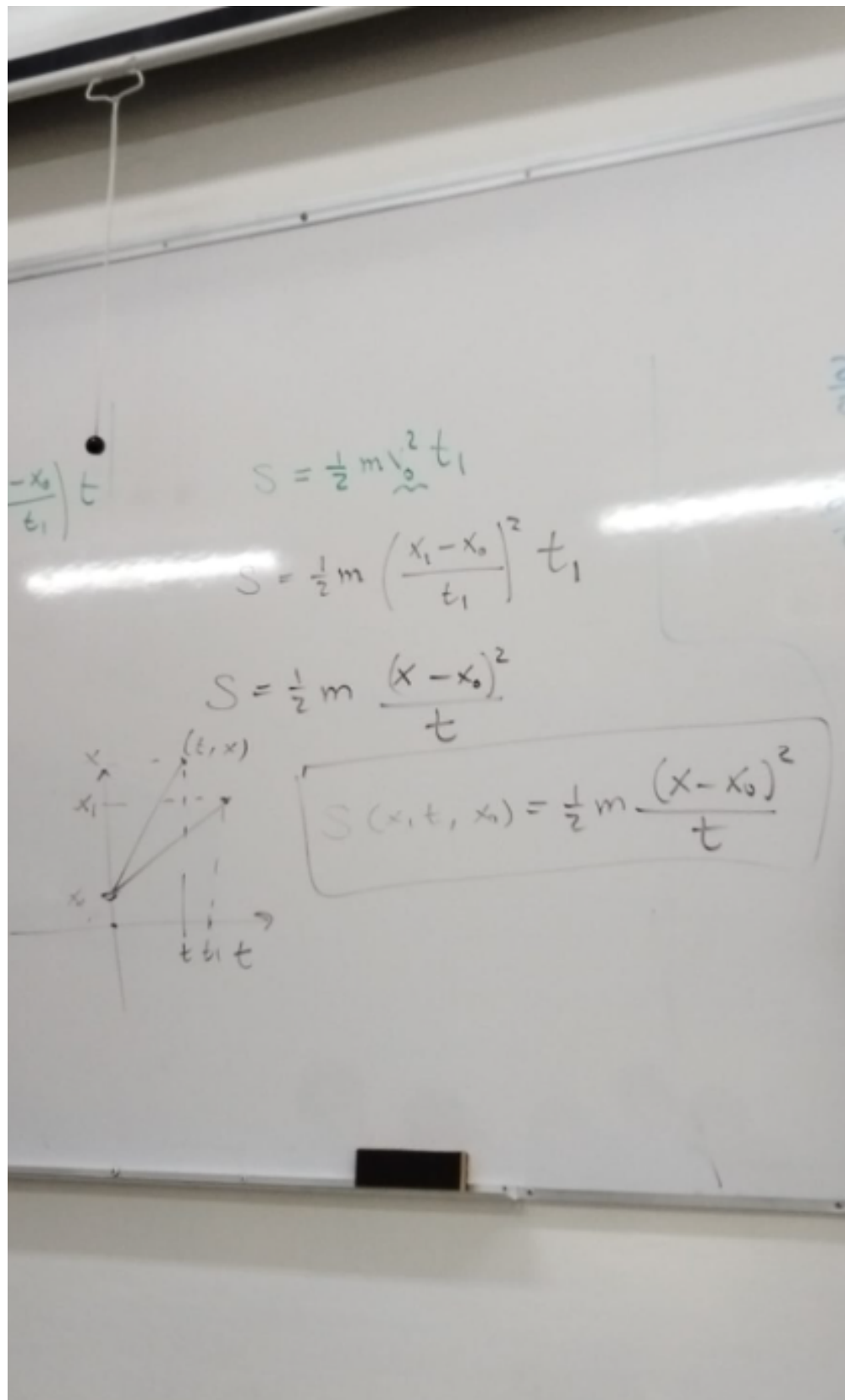
$$S_0 = \int_0^{t_1} L dt$$

$$= \int_0^{t_1} \frac{1}{2} m \dot{x}^2 dt$$

$$= \int_0^{t_1} \frac{1}{2} m v_0^2 dt$$

$$= \frac{1}{2} m v_0^2 t_1$$

Borramos los subíndices por que pueden ser cualquier cosa para la solución, entonces tenemos:



Sí ya es **integral completa** de la **ecuación de hamilton Jacobi** para partícula libre.

$$S(x, t, x_0) = \frac{1}{2} m \frac{(x - x_0)^2}{t}$$

Tenemos:

Por lo tanto que la S es una función generatriz que la manda a una:

POdemos tomar como constate a la corrdenada:

$$P = x_0$$

Aparece en la ecuación de Hamilton Jacobi.

$$\frac{\partial S}{\partial x} = \frac{m}{t} (x - x_0)$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -\frac{1}{2} m \frac{(x - x_0)^2}{t^2}$$

$$\frac{1}{2m} \frac{m^2}{t^2} (x - x_0)^2 - \frac{m}{2} \frac{(x - x_0)^2}{t^2} =$$

$$S(x, t, p) = \frac{m}{2} \frac{(x - p)^2}{t}$$

Tenemos:

$$p = \frac{\partial S}{\partial x} = \frac{m}{t}(x - P)$$

$$Q = \frac{\partial S}{\partial P} = -\frac{m}{t}(x - P)$$

$$\boxed{p = -Q}$$

Entonces:

$$(x, p) \leftrightarrow (Q, P)$$

Con:

$$P = x_0$$

$$P - \frac{Q}{m}t = x$$

Las transformaciones canónicas son interacciones tienen inmersa una interacción. Es una forma de colocar las interacciones.

Por lo tanto, por ejemplo en el caso de un objeto en caída libre.

Depende mucho del observador.

Lentes gravitacionales.

Teoremas generales.

Múltiples imágenes de un solo objeto.

Pratones de Roche. Aberración esférica, simetrías de revolución.

Mañana va a partir de la ecuación de Shrodinger.

Ecuación de continuidad.

Constricciones no holonomas.

Cuerpo rígido.

ángulo acción.

Geometría diferencial, teoría de grupos.